PHARMASOFT

Integración y estabilización

Paginación de alto volumen, auditoría y pruebas end-to-end

Informe de práctica · Sesión 14

Lenguaje de Programación II · Proyecto integrador Full-Stack

Ruben Orlando Yactayo

13 de noviembre de 2026

Frontend: feature/integracion-estabilizacion-yactayo
Backend: feature/integracion-estabilizacion-varillas

Resumen ejecutivo

Se integró PharmaSoft alrededor del registro de ventas y se validó el sistema con datos de volumen, auditoría y pruebas de navegador. Productos y Ventas consultan páginas desde el backend, conservan página, tamaño y orden en la URL y regresan a la primera página al cambiar filtros. La bitácora identifica al usuario y el RequestId de las operaciones importantes.

La carga de desarrollo contiene 5.009 productos y 20.022 ventas. El listado devolvió 20 filas por página; tamanio=500 fue rechazado con HTTP 409. Playwright pasó 21 de 21 ejecuciones en tres corridas, sin reintentos.

Alcance implementado

- Paginador compartido en Productos y Ventas, con tamaños permitidos, controles accesibles y resumen de filas.
- Productos y Ventas guardan filtros y página en la URL. rxResource solicita la página nueva y linkedSignal conserva la anterior mientras carga.
- Oracle entrega páginas y conteos; ventas usa Pageable. La API limita el tamaño a 100 y valida la lista de campos de orden.
- Migración V5 agrega creado_por, modificado_por y auditoria_eventos. Se auditan ventas confirmadas, cambios de precio, bajas de producto y logins exitosos o fallidos.
- GET /api/v1/auditoria exige USUARIOS_ADMINISTRAR. El flujo integra cliente, catálogo, venta, stock, reporte y bitácora.

Ramas y entorno local

Proyecto	Rama	Servicios
pharma-frontend	feature/integracion-estabilizacion-yactayo	Angular :4200; web Docker :8081
sysventas	feature/integracion-estabilizacion-varillas	Spring Boot :8080; Oracle :1522; Redis :6379

Flyway dejó el esquema PHARMADB en versión 5. Como V4 ya estaba aplicada para usuarios de prueba, la auditoría se agregó como V5. La carga sintética se mantiene fuera de las migraciones.

Carga y mediciones

Dato	Inicial	Agregado	Después
Productos	9	5.000	5.009
Ventas	22	20.000	20.022

La carga se ejecutó en desarrollo con docs/sql/volumen_pruebas.sql. Las ventas sintéticas no tienen detalle y no se usan para reportes. Redis se vació antes de medir. Los tiempos son una lectura local puntual.

Consulta	HTTP	Tiempo	Bytes	Filas / total
productos p0, tamaño 20	200	65 ms	4.900	20 / 5.009
productos p0, tamaño 100	200	43 ms	24.263	100 / 5.009
productos p250, tamaño 20	200	35 ms	2.289	9 / 5.009
ventas 01–12 nov, p0, tamaño 10	200	51 ms	1.788	10 / 632
productos p0, tamaño 500	409	64 ms	No aplica	Tamaño rechazado

La base tenía nueve productos iniciales además de las cinco mil filas sintéticas; por ello la última página real fue la 250 y la página 249 aún no era la última.

Auditoría e integración

- JPA guarda creado_por/modificado_por en categorías, clientes y productos; ventas guarda creado_por.
- Los eventos contienen fecha, usuario, acción, entidad, identificador, detalle y RequestId. Las ventas se registran en la bitácora después del commit.
- La consulta paginada de auditoría acepta usuario, acción y fechas. Admin recibió acceso y vendedor recibió 403.
- La prueba cambió un precio, verificó modificadoPor=admin y el evento PRECIO_MODIFICADO. La venta verificó el usuario, entidadId y RequestId.
- La prueba también comprobó alta de cliente, precio/stock vigentes, stock descontado, reporte de más vendidos, reautenticación tras 401 y reinicio de página al cambiar fechas.

Matriz de integración

ID	Integración	Comprobación	Estado
I-01	Clientes → Venta	Cliente temporal creado y encontrado en Nueva venta.	Cumple
I-02	Catálogo → Venta	Solo activo con stock; precio vigente mostrado.	Cumple
I-03	Venta → Catálogo	Stock descontado al volver a consultar Productos.	Cumple
I-04	Venta → Reportes	Reporte sube dos unidades para el producto vendido.	Cumple
I-05	Venta → Auditoría	VENTA_REGISTRADA contiene usuario e ID de petición.	Cumple
I-06	Catálogo → Auditoría	Precio anterior/nuevo y modificadoPor.	Cumple
I-07	Seguridad → módulos	401 retorna al login y conserva returnUrl de la venta.	Cumple
I-08	Paginación → filtros	Aplicar rango en página avanzada vuelve a página 1.	Cumple

Pruebas e incidencias

Playwright ejecutó siete casos: rutas protegidas, credenciales inválidas, reautenticación, venta completa, paginación/filtros y permisos por rol.

Corrida	Pasadas	Fallidas	Reintentos
1	7/7	0	0
2	7/7	0	0
3	7/7	0	0
Total	21/21	0	0

ID	Incidencia corregida	Commit
INC-01	Fixture no dependía de nombres de datos locales.	c9acdae
INC-02	La venta abre el resumen antes de confirmar.	c9acdae
INC-03	Ventas se paginaba en memoria; ahora pagina en Oracle.	922ca4c
INC-04	rxResource fallido podía generar error de consola.	116a171

La suite terminó en 39,6 segundos. Angular compiló correctamente; Maven empaquetó el backend. El flujo E2E deja ventas de prueba y desactiva sus clientes temporales. Ver causas y severidad en docs/incidencias.md.

Espacios para evidencias

Reemplaza cada recuadro por la captura indicada en la descripción.

Evidencia 1. Volumen y migración

Captura los conteos de 5.009 productos y 20.022 ventas, junto con Flyway en versión 5. SQL Developer o la terminal SQL sirven.

PEGAR CAPTURA 1 AQUÍ

Reemplaza este recuadro con la imagen indicada arriba.

Evidencia 2. Respuesta paginada de productos

En Network → Fetch/XHR selecciona productos?pagina=0&tamanio=20. Muestra Status 200 y el JSON totalElementos/contenido.

PEGAR CAPTURA 2 AQUÍ

Reemplaza este recuadro con la imagen indicada arriba.

Espacios para evidencias

Reemplaza cada recuadro por la captura indicada en la descripción.

Evidencia 3. Paginador y URL

En Productos muestra la tabla, controles y URL con pagina/tamanio visibles.

PEGAR CAPTURA 3 AQUÍ

Reemplaza este recuadro con la imagen indicada arriba.

Evidencia 4. Tamaño rechazado

En Swagger o Postman llama GET /api/v1/productos?pagina=0&tamanio=500 y captura el 409 y su respuesta.

PEGAR CAPTURA 4 AQUÍ

Reemplaza este recuadro con la imagen indicada arriba.

Espacios para evidencias

Reemplaza cada recuadro por la captura indicada en la descripción.

Evidencia 5. Filtros de ventas

En Ventas captura una página avanzada y luego el rango de fechas que deja pagina=0.

PEGAR CAPTURA 5 AQUÍ

Reemplaza este recuadro con la imagen indicada arriba.

Evidencia 6. Venta nueva integrada

Muestra el cliente temporal, el producto activo con precio/stock y el cuadro de confirmación.

PEGAR CAPTURA 6 AQUÍ

Reemplaza este recuadro con la imagen indicada arriba.

Espacios para evidencias

Reemplaza cada recuadro por la captura indicada en la descripción.

Evidencia 7. Precio y auditoría

Muestra Modificado por admin y PRECIO_MODIFICADO con precios anterior y nuevo.

PEGAR CAPTURA 7 AQUÍ

Reemplaza este recuadro con la imagen indicada arriba.

Evidencia 8. Venta, stock y reporte

Muestra stock reducido en Productos y el aumento del producto en Más vendidos.

PEGAR CAPTURA 8 AQUÍ

Reemplaza este recuadro con la imagen indicada arriba.

Espacios para evidencias

Reemplaza cada recuadro por la captura indicada en la descripción.

Evidencia 9. Permisos de auditoría

Captura la consulta de auditoría con admin y una respuesta 403 al vendedor.

PEGAR CAPTURA 9 AQUÍ

Reemplaza este recuadro con la imagen indicada arriba.

Evidencia 10. Reporte Playwright

Captura el informe HTML o la terminal con 21 pruebas pasadas en tres repeticiones.

PEGAR CAPTURA 10 AQUÍ

Reemplaza este recuadro con la imagen indicada arriba.